M 接頭辞銘柄に対する trade-quote panel 構築と round-lot 分析メモ

2026-04-08 共有用

1 現状のデータ処理

1.1 条件

- 対象日: $d \in \mathcal{D} = \{\texttt{20251031}, \texttt{20251103}\}$
- 対象銘柄集合: 各日における Daily TAQ MASTER のうち，ticker が `M` で始まる銘柄
- 集計対象の取引所ペア: trade 側 $e = \texttt{Q}$，quote 側 $g = \texttt{Z}$
- 観測窓: $\mathcal{W} = [35100.0, 56700.0]$，すなわち `09:45:00` から `15:45:00`
- 最低イベント数: 各 side で 100
- mode 推定の探索範囲: $\mathcal{U} = [-1, 1]$
- bandwidth 候補: $\mathcal{B} = \{10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}\}$
- kernel: tent
- simple 条件: trade 側と quote 側で event time が一致する pair は除外

以下で使う pre/post の日付はそれぞれ `20251031` と `20251103` である．

1.2 入力データ

今回の panel 構築で用いる入力は 4 種類である．

入力	位置	用途
MASTER	`data/dailyTAQ/MASTER/`	M 接頭辞銘柄集合の抽出と，各日・各銘柄の `Round_Lot` 参照に使う．
TRADE	`data/dailyTAQ/TRADE/`	trade 側イベント列の構成に使う．
BBO	`data/dailyTAQ/BBO/`	quote 側イベント列の構成に使う．
日次終値	`yfinance`	`2025-09-01` から `2025-10-01` の日次終値平均 $\bar{p}_s^{\mathrm{close}}$ を構成する．

各日 d の MASTER から，

$$\mathcal{S}_d = \{s \mid s \text{ starts with } \mathtt{M}\}$$

を作る．既存成果物では各日とも $|\mathcal{S}_d| = 636$ である．

1.3 パイプライン全体像

panel 構築の流れは次の 4 段階である．

1. MASTER から M 接頭辞銘柄集合を抽出する．
2. raw TRADE と raw BBO を観測窓 $\mathcal{W}$ に制限し，銘柄別 filtered parquet を作る．
3. 各 (d, s) について取引所 pair を走査し，mode と cross-K を集計する．
4. $e = \mathtt{Q}$，$g = \mathtt{Z}$，status=`ok` の pair だけを残し，2 日比較の symbol-level panel に整形する．

このとき，最終的に使う panel を

$$P = \{p_s\}_{s=1}^{N_P}$$

と書く．ここで s は銘柄 index であり，N_P は panel に含まれる銘柄数である．

1.4 最終 panel の構成

最終 panel は，各銘柄 s に対して

$$p_s = \left(s, \bar{p}_s^{\mathrm{close}}, p_{s,\mathtt{20251031}}, p_{s,\mathtt{20251103}}\right)$$

を 1 行に持つ wide 形式の表である．各日ブロック $p_{s,d}$ には round lot，closest mode to zero，6 個の cross-K 指標が入る．

列数は固定で 18 であり，今回の panel の行列サイズは $(153, 18)$ である．2 日とも値が揃う銘柄数は 130，そのうち round lot が日付間で変化する銘柄数は 9 である．

1.5 CPCF の具体例

Section 2 と Section 3 の推定結果は，最終的には各銘柄・各日について選ばれた bandwidth のもとでの CPCF の形状に支えられている．そこで，Q-Z pair の event-time 構造が実際にどのように見えるかを，4 銘柄の具体例で示す．横軸は trade 側と quote 側のイベント時刻のずれをマイクロ秒単位で表し，縦軸はそのずれに対応する CPCF の値である．

選んだ 4 銘柄は次のとおりである．

- `MORN`: 250 ドル cutoff の直下にあり，round lot が変化しない例
- `MAR`: 250 ドル cutoff の直上にあり，$100 \to 40$ へ移行した例
- `MDB`: 40 へ移行した別の例
- `MSFT`: 高流動性の 40 への移行例

2 round lot 変更回帰と箱ひげ図

2.1 設計

この節では，事前 round lot が 100 である銘柄のうち，事後 round lot が 100 のまま残った群と 40 へ移行した群を比較する．比較サンプルを

$$\mathcal{S}^{\mathrm{cmp}} = \left\{ s \mid r_s^{\mathrm{pre}} = 100,\ r_s^{\mathrm{post}} \in \{100, 40\},\ \bar{p}_s^{\mathrm{close}} \text{ が観測されている} \right\}$$

と書く．ここで r_s^{pre} は pre round lot，r_s^{post} は post round lot である．

40 への移行指標を

$$D_s = \mathbf{1}\{r_s^{\mathrm{post}} = 40\}$$

と定義する．アウトカムは Y_s と書き，その変化を ΔY_s とする．ΔY_s は `mode` では事後値から事前値を引いた単純差，cross-K では $\log(1 + Y_s^{\mathrm{post}}) - \log(1 + Y_s^{\mathrm{pre}})$ とする．

比較回帰は二群 OLS

$$\Delta Y_s = \alpha + \beta D_s + \varepsilon_s$$

に固定する．ここで β は 40 へ移行した群の平均変化から 100 のままの群の平均変化を引いた差を表す．

2.2 サンプル構成

今回の分析結果では，サンプル構成は次のとおりである．

項目	値
最終 panel の総行数	153
比較サンプルの行数	121
40 へ移行した群	8
100 のままの群	113
事後 round lot = 10 のため除外	1
250 ドル基準と整合的な割合（100 のままの群）	0.973451
250 ドル基準と整合的な割合（40 へ移行した群）	1.000000

2.3 回帰結果の要約

7 つのアウトカムそれぞれについて，40 へ移行した群の平均変化から 100 のままの群の平均変化を引いた値を推定すると，次の結果になる．

アウトカム	変化の定義	平均変化の差	95% CI 下限	95% CI 上限	p 値	40 へ移行	100 のまま
`cross_k_neg_1e3_1e4`	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	0.001660	-0.129082	0.132403	0.980144	8	113
`cross_k_neg_1e4_1e5`	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.009402	-0.086283	0.067479	0.810569	8	113
`cross_k_neg_1e5_0`	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.007898	-0.030912	0.015116	0.501183	8	113
`cross_k_pos_0_1e5`	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.017276	-0.040729	0.006177	0.148811	8	113
`cross_k_pos_1e4_1e3`	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.098694	-0.285409	0.088021	0.300202	8	113
`cross_k_pos_1e5_1e4`	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.033201	-0.109971	0.043569	0.396641	8	113
`mode`	$Y^{\text{post}}-Y^{\text{pre}}$	-0.000006	-0.000017	0.000006	0.331071	8	113

表 1　round-lot change 比較回帰の要約．

5% 水準で有意な群間差は確認されない．係数の絶対値が最も大きいのは `cross_k_pos_1e4_1e3` であり，次が `cross_k_pos_1e5_1e4` と `cross_k_pos_0_1e5` である．ただし，いずれも信頼区間は 0 を跨いでいる．

2.4 係数プロット

2.5 箱ひげ図

2.6 解釈

この節の回帰は cutoff を使う RD ではなく，実際に 40 へ移行した 8 銘柄と 100 のまま残った 113 銘柄の比較である．両群の価格帯は大きく異なり，平均価格は 100 のままの群がおよそ 72.4，40 へ移行した群がおよそ 497.9 である．したがって，ここでの β は

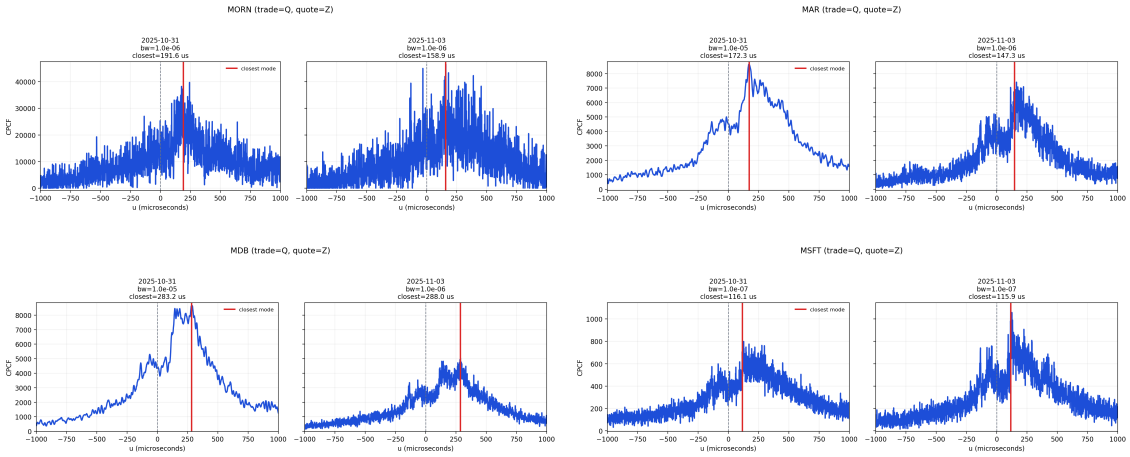

図 1　CPCF の具体例．各図は 2025-10-31 と 2025-11-03 を左右に並べ，各銘柄・各日に対して選ばれた bandwidth をそのまま使って CPCF を再評価したものである．左上が MORN，右上が MAR，左下が MDB，右下が MSFT である．太い縦線は 0 に最も近い mode 候補，細い縦線は検出された mode 候補を表す．この 4 例は，Section 2 と Section 3 で比較している round-lot 関連の結果が，日ごと・銘柄ごとの event-time 構造の違いの上に成り立っていることを示している．

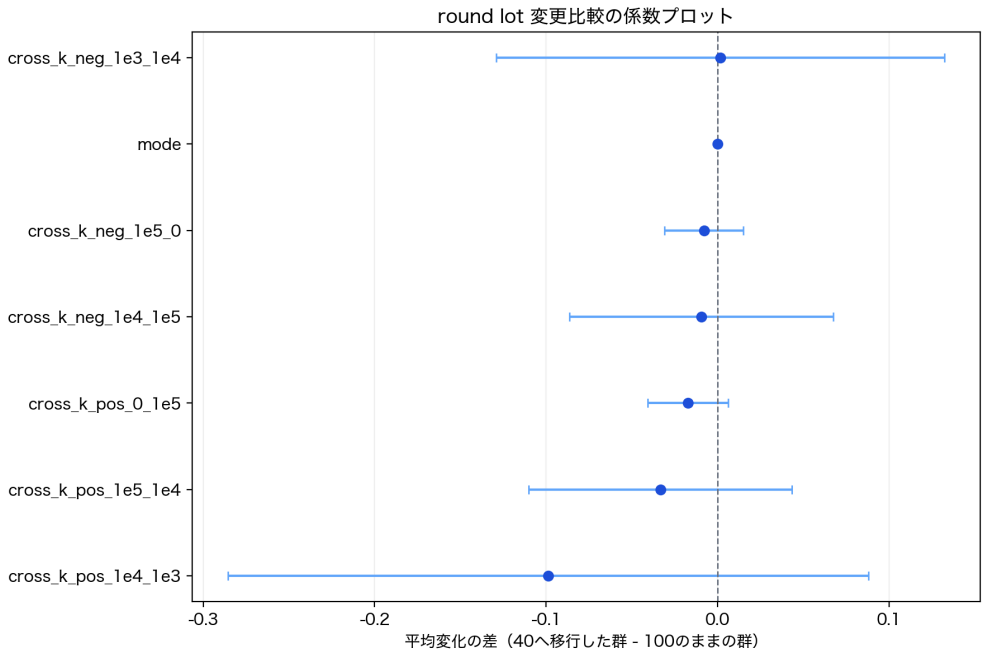

図 2　各アウトカムについて，40 へ移行した群の平均変化から 100 のままの群の平均変化を引いた値と 95% 信頼区間．

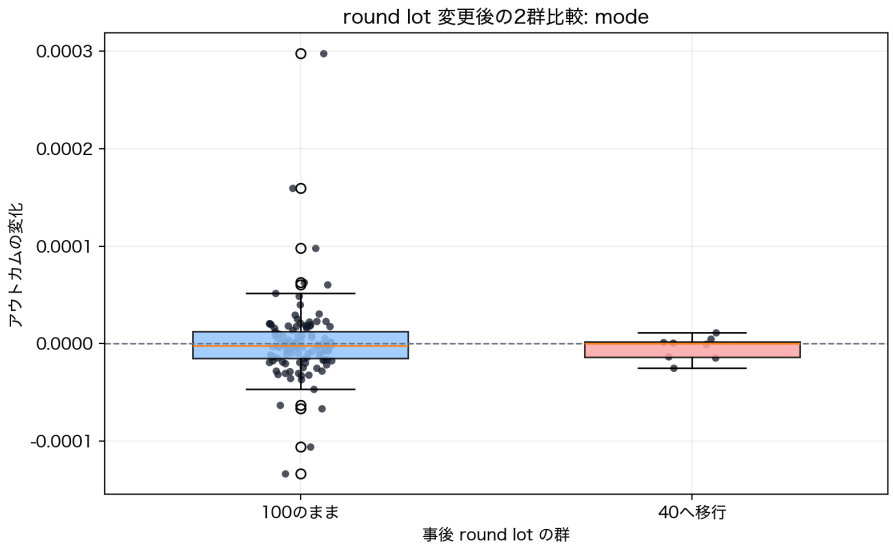

図 3　mode の箱ひげ図．図中の 2 群は，事後 round lot が 100 のままの群と 40 へ移行した群を表す．

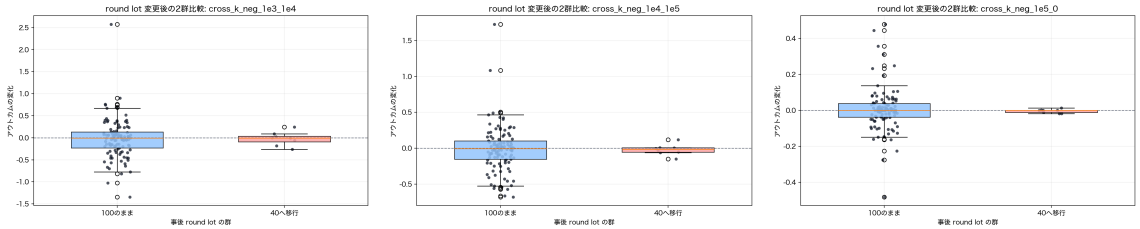

図 4　負側の cross-K 変化の箱ひげ図．左から cross_k_neg_1e3_1e4, cross_k_neg_1e4_1e5, cross_k_neg_1e5_0.

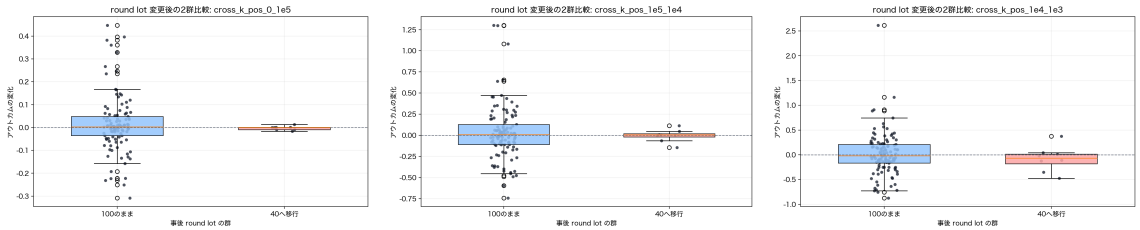

図 5　正側の cross-K 変化の箱ひげ図．左から cross_k_pos_0_1e5, cross_k_pos_1e5_1e4, cross_k_pos_1e4_1e3.

round-lot 変更の因果効果というより，移行群と非移行群の記述的比較として読むべきである．

3 250 cutoff の RD 分析

3.1 RD 設計

RD では走行変数を

$$X_s = \bar{p}_s^{\mathrm{close}} - 250$$

と定義し，cutoff を上回るかどうかの指標を

$$D_s^{\mathrm{rule}} = \mathbf{1}\{X_s > 0\}$$

と置く．RD サンプルでは $\bar{p}_s^{\mathrm{close}} < 1000$ を課し，さらに事後 round lot が cutoff rule と整合的な銘柄だけを残す．ここで outcome は Section 2 と同じ 7 本である．

3.2 サンプル構成

今回の RD 集計結果では，サンプル構成は次のとおりである．

項目	値
分析対象の行数	118
cutoff 左側の観測数	110
cutoff 右側の観測数	8
右側で実際に 40 へ移行した銘柄数	8
cutoff	250.0
価格上限	1000.0

右側の観測数が 8 と小さい点は，この RD 分析の主要な制約である．

3.3 RD 推定結果

robust 標準誤差を使った RD 推定結果は次のとおりである．

5% 水準で負の discontinuity が確認されるのは `cross_k_neg_1e4_1e5`, `cross_k_pos_1e5_1e4`, `cross_k_pos_1e4_1e3` の 3 つである．10% 水準では `cross_k_neg_1e3_1e4` も追加される．`mode` の discontinuity は有意でない．

3.4 RD 図

アウトカム	変化の定義	推定された跳び	95% CI 下限	95% CI 上限	p 値	左側観測数	右側観測数
cross_k_neg_1e3_1e4	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.418469	-0.859487	0.022550	0.062921	110	8
cross_k_neg_1e4_1e5	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.215612	-0.388886	-0.042338	0.014733	110	8
cross_k_neg_1e5_0	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.063431	-0.167633	0.040771	0.232834	110	8
cross_k_pos_0_1e5	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.070373	-0.160050	0.019305	0.124039	110	8
cross_k_pos_1e4_1e3	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.609332	-1.174146	-0.044517	0.034477	110	8
cross_k_pos_1e5_1e4	$\log(1+Y^{\text{post}})-\log(1+Y^{\text{pre}})$	-0.252249	-0.463223	-0.041274	0.019109	110	8
mode	$Y^{\text{post}}-Y^{\text{pre}}$	0.000017	-0.000041	0.000076	0.558408	110	8

表 2　250 cutoff RD の推定結果.

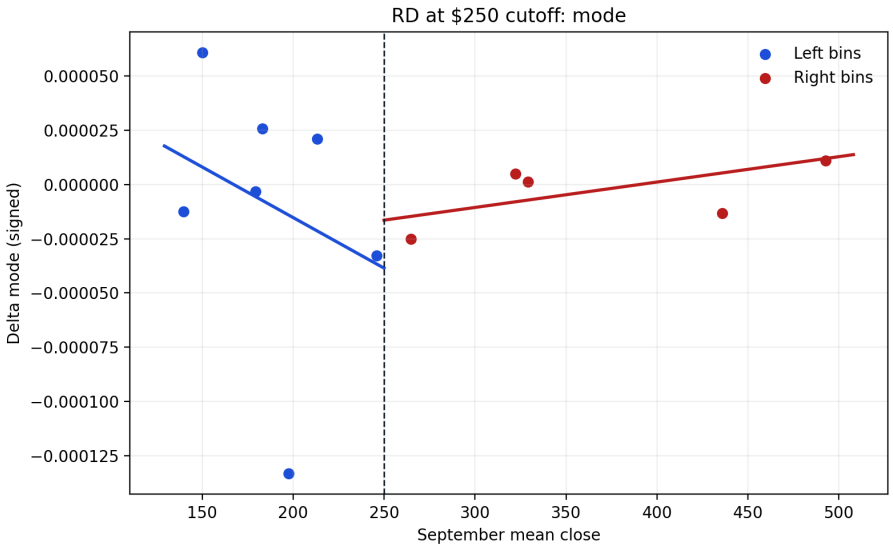

図 6　mode の RD 図.

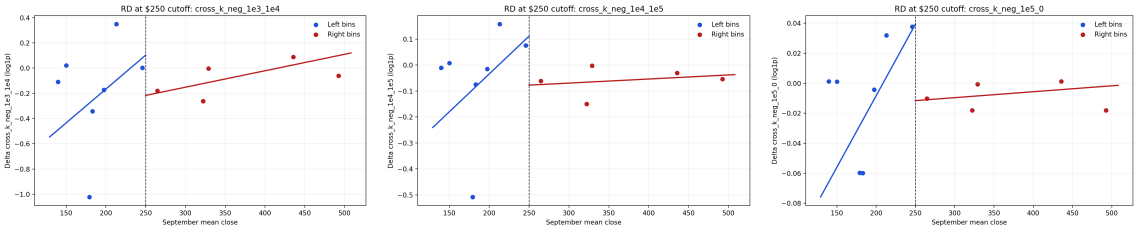

図 7　負側の cross-K 変化の RD 図. 左から cross_k_neg_1e3_1e4, cross_k_neg_1e4_1e5, cross_k_neg_1e5_0.

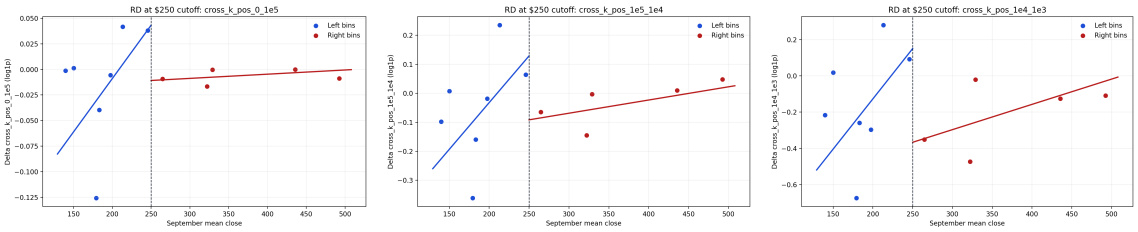

図 8　正側の cross-K 変化の RD 図. 左から cross_k_pos_0_1e5, cross_k_pos_1e5_1e4, cross_k_pos_1e4_1e3.

3.5 制約

- `rddensity` は pandas 3 非互換のため omitted である．
- bandwidth source は `manual_fallback` である．
- automatic bandwidth は `LinAlgError("Matrix is not positive definite")` により失敗している．
- Appendix E の balance table が示すように，事前 covariate にも強い discontinuity があるため，因果解釈は慎重であるべきである．

A　処理の数理的定義

A.1　event 列の定義

trade 側では，日付 d，銘柄 s，取引所 e に対して，観測された event time 列を

$$T_{d,s,e} = \{t^{\mathrm{tr}}_{d,s,e,i}\}_{i=1}^{N^{\mathrm{tr}}_{d,s,e}}$$

と書く．ここで $N^{\mathrm{tr}}_{d,s,e}$ は dedup 後の event 数であり，$i = 1, \ldots, N^{\mathrm{tr}}_{d,s,e}$ である．各 $t^{\mathrm{tr}}_{d,s,e,i}$ は `Participant Timestamp` を秒へ変換した値であり，(`Exchange`, `Participant Timestamp`) の重複を潰した後で $\mathcal{W}$ 内に制限したものとする．

quote 側では，日付 d，銘柄 s，取引所 g に対して，

$$Q_{d,s,g} = \{t^{\mathrm{qt}}_{d,s,g,j}\}_{j=1}^{N^{\mathrm{qt}}_{d,s,g}}$$

を定義する．ここで $N^{\mathrm{qt}}_{d,s,g}$ は dedup 後の event 数であり，$j = 1, \ldots, N^{\mathrm{qt}}_{d,s,g}$ である．各 $t^{\mathrm{qt}}_{d,s,g,j}$ は `Participant_Timestamp` を秒へ変換した値であり，(`Exchange`, `Participant_Timestamp`) の重複を潰した後で $\mathcal{W}$ 内に制限したものとする．

raw BBO から quote 側イベントを作る前に，

$$\texttt{Bid_Price} > 0, \quad \texttt{Offer_Price} > 0, \quad \texttt{Bid_Price} < \texttt{Offer_Price}$$

を課す．

A.2　pair summary の定義

候補 pair 集合を

$$\mathcal{P}_{d,s} = \Big\{(e,g) \mid e \in \mathcal{E}^{\mathrm{tr}}_{d,s},\ g \in \mathcal{E}^{\mathrm{qt}}_{d,s},\ e \neq g\Big\}$$

と書く．pair (e,g) は

$$N^{\mathrm{tr}}_{d,s,e} \geq 100, \quad N^{\mathrm{qt}}_{d,s,g} \geq 100$$

を満たすときに解析対象になる．

共有 event time の個数

$$H_{d,s,e,g} = \#\left(T_{d,s,e} \cap Q_{d,s,g}\right)$$

が正ならその pair は除外する．

解析対象の pair に対して，mode 集合

$$\mathcal{M}_{d,s,e,g} = \{m_{d,s,e,g,\ell}\}_{\ell=1}^{L_{d,s,e,g}}$$

を求め，代表値

$$m^{\star}_{d,s,e,g} = \arg\min_{m \in \mathcal{M}_{d,s,e,g}} |m|$$

を `closest_mode_to_zero_sec` として保持する．

cross-K は次の 6 区間で評価する．

$$[-10^{-3}, -10^{-4}], [-10^{-4}, -10^{-5}], [-10^{-5}, 0], [0, 10^{-5}], [10^{-5}, 10^{-4}], [10^{-4}, 10^{-3}].$$

B　完全再現手順

B.1　前提

- repository root からコマンドを実行する．
- Python 環境は `uv` で同期する．
- Daily TAQ の MASTER, TRADE, BBO データは `data/dailyTAQ/` 配下にある前提で進める．
- 平均終値の付与にはネットワーク経由で `yfinance` を使う．

B.2　panel 構築

1. 依存関係を同期する．

```
uv sync
```

2. M 接頭辞銘柄について filtered parquet を作る．

```
uv run python src/write_m_trade_quote_parquets.py
```

3. mode summary を計算する．

```
uv run python src/write_m_trade_quote_mode_summary.py \
  --date 20251031 \
  --date 20251103 \
  --symbol-prefix M \
```

```
--min-events-per-side 100 \
--n-jobs 8
```

4. `notebooks/m_trade_quote_mode_symbol_panel.py` を開き，`run_id` に直前の run directory 名を明示入力して全セル実行する．

B.3 round-lot change 回帰

1. `notebooks/m_trade_quote_round_lot_effects.py` を開く．
2. 既定の panel CSV を入力として全セル実行する．
3. 出力先は

   `data/derived/m_trade_quote_round_lot_effects/`

   配下である．

B.4 RD 分析

1. `notebooks/m_trade_quote_rd_250.py` を開く．
2. 既定の panel CSV を入力として全セル実行する．
3. 出力先は

   `data/derived/m_trade_quote_rd_250/`

   配下である．

C sanity check

対象	指標	期待値
MASTER 抽出	各日の M 接頭辞銘柄数	636, 636
候補 pair	$\#\mathcal{P}_{d,s}$ の総和	71,532; 73,555
eligible pair	両 side が 100 以上の pair 数	23,202; 24,053
Q-Z ok pair	`status=ok` の行数	140; 143
最終 panel	行列サイズ	$(153, 18)$
最終 panel	2 日とも値が揃う銘柄数	130
最終 panel	round-lot changed symbols	9

D　回帰の群別要約

アウトカム	群	観測数	平均価格	事前平均	事後平均	平均変化	250 ドル整合率
cross_k_neg_1e3_1e4	100 のまま	113	72.381	4.871217	4.715359	-0.022200	0.973451
cross_k_neg_1e3_1e4	40 へ移行	8	497.864	1.388735	1.346083	-0.020540	1.000000
cross_k_neg_1e4_1e5	100 のまま	113	72.381	1.836563	1.745616	-0.011688	0.973451
cross_k_neg_1e4_1e5	40 へ移行	8	497.864	0.407685	0.372571	-0.021090	1.000000
cross_k_neg_1e5_0	100 のまま	113	72.381	0.183715	0.188516	0.003853	0.973451
cross_k_neg_1e5_0	40 へ移行	8	497.864	0.043183	0.038812	-0.004045	1.000000
cross_k_pos_0_1e5	100 のまま	113	72.381	0.159651	0.185225	0.014656	0.973451
cross_k_pos_0_1e5	40 へ移行	8	497.864	0.041407	0.038607	-0.002621	1.000000
cross_k_pos_1e4_1e3	100 のまま	113	72.381	11.887236	11.489257	0.017207	0.973451
cross_k_pos_1e4_1e3	40 へ移行	8	497.864	3.915405	3.428551	-0.081487	1.000000
cross_k_pos_1e5_1e4	100 のまま	113	72.381	1.488521	1.534846	0.029585	0.973451
cross_k_pos_1e5_1e4	40 へ移行	8	497.864	0.386890	0.388630	-0.003616	1.000000
mode	100 のまま	113	72.381	0.000141	0.000142	0.000001	0.973451
mode	40 へ移行	8	497.864	0.000159	0.000155	-0.000004	1.000000

E　RD balance test 詳細

各 outcome について，pre-reform covariates として，当該 outcome 自身と pre round lot を除く 20251031 列を balance test に使っている．

outcome	covariate	推定値	p 値	95% CI 下限	95% CI 上限
cross_k_neg_1e3_1e4	cross_k_pos_1e4_1e3_20251031	-8.1307842	0.000014	-12.061481	-4.554203
cross_k_neg_1e3_1e4	cross_k_neg_1e4_1e5_20251031	-0.806629	0.000061	-1.201112	-0.412145
cross_k_neg_1e3_1e4	cross_k_neg_1e5_0_20251031	-0.104168	0.000074	-0.155691	-0.052646
cross_k_neg_1e3_1e4	cross_k_pos_1e5_1e4_20251031	-0.867424	0.000080	-1.298330	-0.436518
cross_k_neg_1e3_1e4	cross_k_pos_0_1e5_20251031	-0.062949	0.015566	-0.113954	-0.011944
cross_k_neg_1e3_1e4	mode_20251031	-0.000027	0.204805	-0.000069	0.000015
cross_k_neg_1e4_1e5	cross_k_pos_1e4_1e3_20251031	-8.1307842	0.000014	-12.061481	-4.554203

outcome	covariate	推定値	p 値	95% CI 下限	95% CI 上限
cross_k_neg_1e4_1e5	cross_k_neg_1e3_1e4_20251031	-3.1794987	0.000060	-5.648330	-1.941645
cross_k_neg_1e4_1e5	cross_k_neg_1e5_0_20251031	-0.104168	0.000074	-0.155691	-0.052646
cross_k_neg_1e4_1e5	cross_k_pos_1e5_1e4_20251031	-0.1867424	0.000080	-1.298330	-0.436518
cross_k_neg_1e4_1e5	cross_k_pos_0_1e5_20251031	-0.062949	0.015566	-0.113954	-0.011944
cross_k_neg_1e4_1e5	mode_20251031	-0.000027	0.204805	-0.000069	0.000015
cross_k_neg_1e5_0	cross_k_pos_1e4_1e3_20251031	-8.1307842	0.000014	-12.061481	-4.554203
cross_k_neg_1e5_0	cross_k_neg_1e3_1e4_20251031	-3.1794987	0.000060	-5.648330	-1.941645
cross_k_neg_1e5_0	cross_k_neg_1e4_1e5_20251031	-0.1806629	0.000061	-1.201112	-0.412145
cross_k_neg_1e5_0	cross_k_pos_1e5_1e4_20251031	-0.1867424	0.000080	-1.298330	-0.436518
cross_k_neg_1e5_0	cross_k_pos_0_1e5_20251031	-0.062949	0.015566	-0.113954	-0.011944
cross_k_neg_1e5_0	mode_20251031	-0.000027	0.204805	-0.000069	0.000015
cross_k_pos_0_1e5	cross_k_pos_1e4_1e3_20251031	-8.1307842	0.000014	-12.061481	-4.554203
cross_k_pos_0_1e5	cross_k_neg_1e3_1e4_20251031	-3.1794987	0.000060	-5.648330	-1.941645
cross_k_pos_0_1e5	cross_k_neg_1e4_1e5_20251031	-0.1806629	0.000061	-1.201112	-0.412145
cross_k_pos_0_1e5	cross_k_neg_1e5_0_20251031	-0.104168	0.000074	-0.155691	-0.052646
cross_k_pos_0_1e5	cross_k_pos_1e5_1e4_20251031	-0.1867424	0.000080	-1.298330	-0.436518
cross_k_pos_0_1e5	mode_20251031	-0.000027	0.204805	-0.000069	0.000015
cross_k_pos_1e4_1e3	cross_k_neg_1e3_1e4_20251031	-3.1794987	0.000060	-5.648330	-1.941645
cross_k_pos_1e4_1e3	cross_k_neg_1e4_1e5_20251031	-0.1806629	0.000061	-1.201112	-0.412145
cross_k_pos_1e4_1e3	cross_k_neg_1e5_0_20251031	-0.104168	0.000074	-0.155691	-0.052646
cross_k_pos_1e4_1e3	cross_k_pos_1e5_1e4_20251031	-0.1867424	0.000080	-1.298330	-0.436518
cross_k_pos_1e4_1e3	cross_k_pos_0_1e5_20251031	-0.062949	0.015566	-0.113954	-0.011944
cross_k_pos_1e4_1e3	mode_20251031	-0.000027	0.204805	-0.000069	0.000015
cross_k_pos_1e5_1e4	cross_k_pos_1e4_1e3_20251031	-8.1307842	0.000014	-12.061481	-4.554203
cross_k_pos_1e5_1e4	cross_k_neg_1e3_1e4_20251031	-3.1794987	0.000060	-5.648330	-1.941645
cross_k_pos_1e5_1e4	cross_k_neg_1e4_1e5_20251031	-0.1806629	0.000061	-1.201112	-0.412145
cross_k_pos_1e5_1e4	cross_k_neg_1e5_0_20251031	-0.104168	0.000074	-0.155691	-0.052646
cross_k_pos_1e5_1e4	cross_k_pos_0_1e5_20251031	-0.062949	0.015566	-0.113954	-0.011944
cross_k_pos_1e5_1e4	mode_20251031	-0.000027	0.204805	-0.000069	0.000015
mode	cross_k_pos_1e4_1e3_20251031	-8.1307842	0.000014	-12.061481	-4.554203
mode	cross_k_neg_1e3_1e4_20251031	-3.1794987	0.000060	-5.648330	-1.941645
mode	cross_k_neg_1e4_1e5_20251031	-0.1806629	0.000061	-1.201112	-0.412145
mode	cross_k_neg_1e5_0_20251031	-0.104168	0.000074	-0.155691	-0.052646
mode	cross_k_pos_1e5_1e4_20251031	-0.1867424	0.000080	-1.298330	-0.436518
mode	cross_k_pos_0_1e5_20251031	-0.062949	0.015566	-0.113954	-0.011944

F　再現上の注意点

- 日次終値は `yfinance` 依存なので，ネットワーク状況や取得失敗により $\bar{p}_s^{\mathrm{close}}$ の欠損が増える可能性がある．
- panel notebook では `run_id` を空欄にすると latest directory を自動採用するため，共同研究者へ共有する際は必ず明示的に run 名を入れる．
- RD の既存成果物では dirty worktree が前提になっているので，完全一致よりも sample size，係数，信頼区間の整合をまず確認するべきである．
- `notebooks/m_trade_quote_round_lot_effects.py` と `notebooks/m_trade_quote_rd_250.py` は現時点では working tree 上の notebook を前提としている．